

# Plano completo para consulta e vinculação de previsões, solicitações, agendamentos e pagamentos

Estrutura proposta para acompanhar o ciclo completo de uma obrigação financeira sem duplicar despesas, DRE ou fluxo de caixa.

Versão de trabalho • 19 de agosto de 2026 • Documento para análise e futura implementação

## 1. Visão geral

A funcionalidade proposta é permitir que, ao abrir uma despesa provisionada ou uma despesa real no Coala One, o usuário consiga responder imediatamente a perguntas como:

- Já existe uma solicitação de pagamento para esta despesa?
- Alguém já pediu aprovação interna?
- O pagamento já foi enviado ao Banco Inter?
- Está aguardando aprovação no aplicativo do banco?
- Já existe um agendamento?
- Qual é a data agendada?
- O valor agendado é igual ao valor da despesa?
- O pagamento foi realizado?
- A saída já apareceu no extrato?
- Existe alguma divergência entre a previsão, o documento real, o agendamento e o valor efetivamente pago?
- Há juros ou multa incluídos no pagamento?
- Esse pagamento contempla apenas esta despesa ou várias despesas consolidadas?

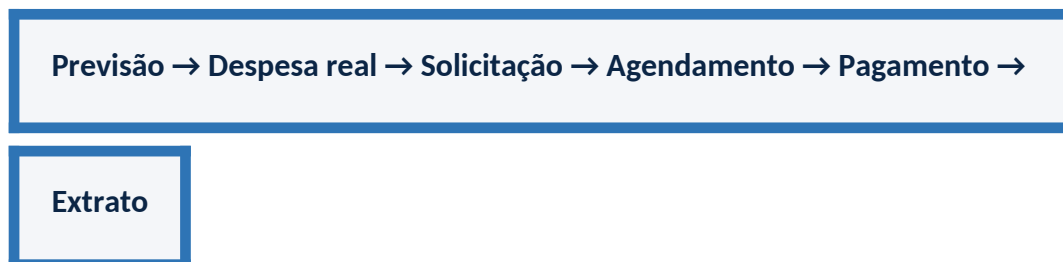
A ideia é muito boa porque resolve um dos maiores riscos operacionais do financeiro: a mesma obrigação aparecer em lugares diferentes e ser tratada como se fossem despesas distintas.

Hoje podemos ter, para uma única obrigação:

1. Uma previsão mensal.
2. Um boleto ou documento real.
3. Uma despesa cadastrada.
4. Uma solicitação interna de pagamento.
5. Um pedido enviado ao Banco Inter.
6. Um agendamento bancário.
7. Uma saída efetivada no extrato.
8. Um comprovante.
9. Juros ou multa.
10. Um lançamento na DRE.

Esses registros não representam dez despesas. Eles representam etapas diferentes do ciclo de uma mesma obrigação.

O objetivo central do plano é criar uma linha de continuidade entre essas etapas:



O sistema precisa reconhecer essa continuidade sem duplicar a DRE, sem duplicar o fluxo de caixa e sem permitir que um agendamento seja confundido com um pagamento já realizado.

Também é necessário preservar uma regra de segurança já definida: a consulta pode ser automática e a preparação pode ser feita no Coala One, mas a aprovação bancária final não é realizada pela IA. A autorização efetiva no Banco Inter continua sendo feita exclusivamente pelo responsável diretamente no aplicativo bancário.

## 2. O problema que a funcionalidade resolve

Uma despesa provisionada é uma estimativa de uma obrigação futura. Ela existe para antecipar o impacto esperado na gestão financeira e na DRE, mesmo antes de o documento definitivo chegar.

Por exemplo:

- Internet do Administrativo prevista em R\$ 102,93.
- DAS previsto em R\$ 3.000,00.
- Honorário contábil previsto em R\$ 536,64.
- Aluguel do Shopping do Automóvel previsto em R\$ 3.500,00.
- Salário de uma colaboradora previsto com base no salário-base e gratificação.
- FGTS previsto com base na folha.

Quando chega o documento real, a previsão deve ser conciliada. O valor real pode ser igual, maior ou menor. A previsão não deve permanecer somada à despesa real, pois isso duplicaria o custo.

Depois disso, pode surgir uma solicitação de pagamento. Essa solicitação também não é uma nova despesa. Ela apenas representa que alguém iniciou o processo operacional de pagamento.

Quando o pagamento é agendado no banco, ainda não existe necessariamente uma saída efetiva. O agendamento é uma intenção bancária com data futura. Ele deve influenciar a visão do fluxo de caixa, mas não deve ser tratado como pagamento liquidado.

Quando a saída aparece no extrato, temos a confirmação bancária. Nesse momento, o sistema pode efetivar a baixa, registrar o pagamento e vincular o comprovante.

Sem uma estrutura de relacionamento, cada uma dessas etapas pode parecer isolada. Isso traz riscos como:

- Solicitar pagamento de uma despesa que já está agendada.
- Agendar novamente um boleto já enviado ao banco.

- Manter uma previsão ativa depois que o documento real foi cadastrado.
- Dar baixa em uma despesa diferente daquela que originou o pagamento.
- Confundir um agendamento com uma saída efetiva.
- Duplicar a despesa na DRE.
- Contar simultaneamente a previsão, o documento e o agendamento no fluxo de caixa.
- Perder a explicação de diferenças provocadas por juros, multa, desconto ou abatimento.
- Não conseguir saber quem solicitou, quem aprovou internamente e quem realizou a aprovação final no banco.
- Não conseguir explicar por que um valor previsto era diferente do valor efetivamente pago.

A nova funcionalidade deve funcionar como uma camada de rastreabilidade. Ela não cria mais lançamentos por si só; ela organiza e relaciona os registros que já existem em cada etapa.

### 3. Princípio fundamental: uma obrigação, vários registros

O primeiro conceito do projeto deve ser a separação entre “obrigação financeira” e “registros do processo”.

A obrigação financeira é aquilo que a empresa precisa pagar. Os registros são as representações dessa obrigação ao longo do tempo.

Considere a internet da unidade administrativa em agosto de 2026:

- Previsão: R\$ 102,93.
- Boleto recebido: R\$ 102,93.
- Solicitação de pagamento criada: R\$ 102,93.
- Agendamento no Inter: R\$ 102,93 para 20/08/2026.
- Saída no extrato: R\$ 102,93.
- Despesa reconhecida na DRE: R\$ 102,93.

Não existem cinco despesas de R\$ 102,93. Existe uma única obrigação de R\$ 102,93 representada em cinco etapas.

Em outro cenário:

- Previsão: R\$ 102,93.
- Documento real: R\$ 102,93.
- Agendamento original: R\$ 102,93.
- Pagamento realizado em atraso: R\$ 107,93.
- Juros e multa: R\$ 5,00.

Nesse caso, continuam existindo uma obrigação principal e um encargo adicional. A DRE deve apresentar:

- Internet: R\$ 102,93.
- Juros e multas: R\$ 5,00.

O fluxo de caixa deve apresentar:

- Uma saída bancária: R\$ 107,93.

A consulta da despesa deve mostrar toda a história:

- A previsão foi criada.
- O boleto confirmou o valor principal.

- Houve uma solicitação.
- O pagamento foi realizado com acréscimo.
- R\$ 5,00 foram registrados como encargo financeiro.

Esse princípio evita que a equipe tente resolver o problema copiando valores ou criando despesas redundantes.

## 4. Criar uma identidade estável para a obrigação

Para relacionar todos os registros, cada obrigação precisa ter uma identidade estável. Essa identidade não pode depender somente do valor, porque valores iguais são comuns.

A TVN, por exemplo, pode cobrar valores iguais ou muito próximos para várias unidades. Se o sistema procurar somente por “R\$ 101,32”, poderá encontrar mais de uma despesa possível.

A identidade deve ser composta por elementos como:

- Tipo da obrigação.
- Série recorrente.
- Competência.
- Unidade.
- Favorecido.
- Número da parcela, quando houver.
- Documento do favorecido.
- Referência do contrato.
- Identificação do boleto.
- Identificação da folha ou guia.
- Identificação do cartão ou da fatura.

Podemos criar um campo chamado `obligationKey`, que funcionará como a chave estável da obrigação.

Exemplos conceituais:

- `internet:administrativo:tvn:2026-08`
- `internet:joao-paulo:tvn:2026-08`
- `aluguel:tirirical:mateus:2026-08`
- `das:ct-sorvetes:2026-08`
- `salario:heucilene:2026-08`
- `fgts:ct-sorvetes:2026-08`
- `honorario-contabil:administrativo:maximus:2026-08`

Essa chave não precisa aparecer integralmente para o usuário. Ela é uma referência técnica interna.

A previsão e a despesa real da mesma competência devem compartilhar a mesma chave. Assim, quando o boleto real chegar, o sistema não dependerá apenas de descrição e valor para localizar a previsão.

A chave também ajuda quando existe diferença entre os valores:

- Previsão: R\$ 100,00.
- Documento real: R\$ 102,93.

Mesmo com valores diferentes, a série, a competência, a unidade e o favorecido indicam que se trata da mesma obrigação.

Para despesas não recorrentes, o sistema pode gerar uma chave única. Por exemplo, a compra do carrinho do Shopping do Automóvel não precisa seguir uma série mensal. Ela pode receber uma identidade específica criada no momento do cadastro.

## 5. Estrutura de dados proposta

O Coala One já possui uma estrutura de solicitações bancárias chamada `bankPaymentRequests`. Ela contém etapas como:

- Aguardando autorização financeira interna.
- Pronto para envio.
- Enviando.
- Aguardando aprovação bancária.
- Processando.
- Pago.
- Rejeitado.
- Expirado.
- Falhou.
- Cancelado.

Portanto, não é necessário criar um segundo sistema de solicitações. O melhor caminho é ampliar a estrutura existente.

Entretanto, um simples campo `expenseId` não é suficiente para todas as situações. Existem pagamentos consolidados nos quais um pagamento pode estar relacionado a mais de uma despesa. Também pode existir uma despesa paga por mais de uma saída, como parcelamentos ou pagamentos parciais.

Por isso, o plano deve trabalhar com três camadas.

### 5.1. Despesas e previsões

A coleção de despesas continua registrando:

- Previsões.
- Despesas reais.
- Parcelas.
- Planos de contas.
- Centros de resultado.
- Favorecidos.
- Individualizações.
- Rateios.
- Situação da despesa.
- Competência.
- Vencimento.
- Valor.
- Relação entre previsão e despesa real.

A previsão deverá guardar:

- `provisionType: forecast`
- `provisionSeriesKey`

- `provisionCompetence`
- `obligationKey`
- `status: provisioned`

A despesa real deverá guardar:

- `provisionType: actual`
- A mesma `provisionSeriesKey`.
- A mesma competência.
- A mesma `obligationKey`.
- O ID da previsão reconciliada.
- O valor provisionado.
- O valor real.
- A diferença.
- A situação da conciliação.

## 5.2. Solicitações e operações bancárias

A estrutura de solicitações deve continuar representando o processo de pagamento. Ela deverá receber campos adicionais, como:

- Tipo de pagamento: Pix, boleto, transferência, débito automático ou outro.
- Origem: criado no Coala One, identificado no Inter ou registrado manualmente.
- Valor solicitado.
- Data pretendida.
- Data agendada.
- Favorecido.
- Documento do favorecido.
- Linha digitável ou código de pagamento, quando aplicável.
- Hash da linha digitável, para evitar armazenar ou exibir desnecessariamente o código completo.
- Código da solicitação no banco.
- Situação interna.
- Situação bancária.
- Data da última consulta.
- Usuário que criou.
- Usuário que aprovou internamente.
- Data do envio ao banco.
- Indicação de que depende de aprovação no aplicativo.
- Data efetiva do pagamento.
- Identificação da transação no extrato.
- Comprovante.

A expressão “autorizado” precisa ser apresentada com cuidado. O Coala One pode registrar uma aprovação interna, mas isso não significa que o pagamento foi autorizado no Banco Inter.

Os textos da interface devem diferenciar:

- “Aprovado internamente”.
- “Enviado ao Banco Inter”.
- “Aguardando sua aprovação no Inter”.
- “Agendado pelo banco”.

- “Pago e confirmado”.

### 5.3. Relações entre pagamentos e despesas

Deve ser criada uma estrutura específica de vínculos, que pode ser chamada de `expensePaymentLinks`.

Cada vínculo representará a participação de uma despesa em uma solicitação, agendamento ou pagamento.

Campos recomendados:

- ID do vínculo.
- ID da obrigação.
- ID da previsão.
- ID da despesa real.
- ID da parcela.
- ID da solicitação de pagamento.
- ID do agendamento bancário.
- ID da transação do extrato.
- Valor principal vinculado.
- Valor de juros.
- Valor de multa.
- Valor de desconto.
- Valor total atribuído.
- Papel do vínculo: principal, encargo, desconto ou pagamento parcial.
- Origem do vínculo: direto, automático, sugerido ou confirmado manualmente.
- Nível de confiança.
- Usuário que confirmou.
- Data da confirmação.
- Situação: ativo, substituído, cancelado ou divergente.
- Histórico de alterações.

Essa estrutura permite relações muitos-para-muitos.

Um pagamento consolidado pode ter vários vínculos:

- FGTS da Aliny.
- FGTS da Carliane.
- FGTS da Heucilene.
- Empréstimo consignado da Carliane.
- Outros colaboradores.

Da mesma forma, uma despesa parcelada pode ter vários pagamentos:

- Primeira parcela.
- Segunda parcela.
- Pagamento complementar.
- Juros e multa.

## 6. Como funcionará a consulta dentro da despesa

Ao abrir uma despesa provisionada, o sistema deverá executar uma consulta interna chamada, conceitualmente, de “contexto de pagamento”.

Essa consulta não deve olhar apenas para o ID atual. Ela deve montar a cadeia completa da obrigação.

O processo será:

1. Identificar a despesa aberta.
2. Verificar se ela é previsão ou despesa real.
3. Obter sua `obligationKey`.
4. Localizar a previsão correspondente.
5. Localizar a despesa real correspondente.
6. Localizar solicitações vinculadas.
7. Localizar registros bancários sincronizados.
8. Localizar agendamentos.
9. Localizar transações do extrato.
10. Localizar comprovantes.
11. Verificar divergências.
12. Retornar um resumo único.

A resposta poderá conter:

- Previsão de R\$ 102,93.
- Despesa real de R\$ 102,93.
- Solicitação criada em 18/08/2026.
- Aprovada internamente.
- Enviada ao Inter.
- Aguardando aprovação bancária.
- Agendada para 20/08/2026.
- Ainda não localizada no extrato.

Ou:

- Previsão de R\$ 102,93.
- Despesa real de R\$ 102,93.
- Saída de R\$ 107,93 localizada.
- Possíveis encargos de R\$ 5,00.
- Aguardando classificação entre juros e multa.

Essa consulta deve ser feita prioritariamente nos registros locais do Coala One. Não é prudente consultar o Banco Inter toda vez que qualquer usuário abrir uma despesa.

A consulta direta ao banco deve ocorrer:

- Por ação explícita no botão “Atualizar situação”.
- Por uma rotina segura de sincronização.
- Quando o sistema precisar confirmar um estado bancário ainda pendente.
- Com a permissão adequada.
- Sempre em modo de consulta, sem autorizar pagamentos.

## 7. Apresentação na interface

No detalhe de cada despesa deverá existir um bloco chamado “Situação do pagamento”.

Esse bloco deve ser compacto quando não houver nada relevante e detalhado quando houver um processo em andamento.

### 7.1. Sem vínculo encontrado

Exibição:

- Nenhuma solicitação ou agendamento localizado.
- Valor da despesa.
- Vencimento.
- Última consulta.

Dependendo das permissões, pode aparecer o botão “Criar solicitação de pagamento”.

Para uma previsão ainda sem documento real, o botão deve ser apresentado com cautela. O sistema pode permitir preparar uma solicitação, mas não deve encaminhar um valor estimado ao banco como se fosse definitivo sem confirmação.

Uma previsão sem documento real deve exibir:

- “Valor ainda provisionado”.
- “Documento real não conciliado”.
- “O envio bancário dependerá da confirmação do valor”.

### 7.2. Solicitação em andamento

Exibição:

- Solicitação criada.
- Valor solicitado.
- Favorecido.
- Criada por.
- Data de criação.
- Situação interna.
- Botão “Ver solicitação”.

Se estiver aguardando aprovação interna:

- “Aguardando aprovação financeira interna”.

Se já estiver aprovada no Coala One:

- “Aprovada internamente”.
- “Ainda não enviada ao banco”.

### 7.3. Aguardando aprovação no Inter

Exibição:

- Enviada ao Banco Inter.
- Código da solicitação.
- Valor.

- Data pretendida.
- “Aguardando sua aprovação no aplicativo do Banco Inter”.

Essa mensagem é importante porque deixa explícito que o Coala One e a IA não concluíram a aprovação bancária.

## 7.4. Pagamento agendado

Exibição:

- Agendado para 20/08/2026.
- Valor agendado.
- Favorecido.
- Origem do agendamento.
- Última atualização.
- Situação bancária.
- Botão “Atualizar situação”.

**Aviso:** agendamento não é confirmação de pagamento.

## 7.5. Pagamento realizado

Exibição:

- Pago.
- Data da saída.
- Valor principal.
- Juros.
- Multa.
- Valor total.
- Conta bancária.
- Transação do extrato.
- Comprovante.
- Usuário ou processo responsável pela conciliação.

## 8. Status consolidados

O sistema possui diversos estados técnicos, mas o usuário precisa enxergar um status consolidado e compreensível.

A ordem sugerida é:

1. Sem processo de pagamento.
2. Aguardando documento real.
3. Solicitação preparada.
4. Aguardando aprovação interna.
5. Aprovado internamente.
6. Enviando ao banco.
7. Aguardando aprovação no Inter.
8. Agendado.

9. Processando.
10. Pago.
11. Pago com divergência.
12. Rejeitado.
13. Aprovação expirada.
14. Falha bancária.
15. Cancelado.

Esses estados não devem alterar automaticamente a situação contábil da despesa.

Por exemplo:

- “Aguardando aprovação no Inter” não significa pago.
- “Agendado” não significa pago.
- “Processando” não significa pago.
- Somente uma confirmação bancária adequada ou uma saída conciliada no extrato deve liquidar a despesa.

O status também deve considerar múltiplos pagamentos:

- Parcialmente solicitado.
- Parcialmente agendado.
- Parcialmente pago.
- Pago integralmente.
- Pago acima do valor.
- Pago abaixo do valor.

## 9. Regras de vinculação automática e sugestões

O sistema deve trabalhar com três níveis de vínculo.

### 9.1. Vínculo direto

É o vínculo mais seguro. Ocorre quando a solicitação foi criada a partir da própria despesa ou previsão.

Nesse caso, o ID da obrigação já é conhecido. Não é necessário tentar descobrir pelo valor.

Exemplo:

- Usuário abre “Internet – Administrativo | TVN”.
- Clica em “Criar solicitação”.
- A solicitação nasce com o ID da obrigação.
- Quando enviada ao banco, preserva essa identidade.
- Quando o banco retorna o código, ele permanece ligado à mesma obrigação.
- Quando a saída chega no extrato, o código bancário ajuda a concluir a cadeia.

### 9.2. Vínculo sugerido

Ocorre quando o sistema encontra um agendamento ou pagamento sem relação interna direta.

A sugestão deve considerar:

- Documento do favorecido.

- Nome do favorecido.
- Linha digitável.
- Identificador Pix.
- Código da solicitação.
- Valor.
- Competência.
- Vencimento.
- Data agendada.
- Unidade.
- Série recorrente.
- Descrição normalizada.
- Parcela.

Uma sugestão forte pode aparecer pré-selecionada, mas deve ser revisável.

### 9.3. Vínculo ambíguo

Ocorre quando há mais de uma despesa plausível.

Exemplo:

- TVN João Paulo: R\$ 101,32.
- TVN Tirirical: R\$ 101,32.
- Agendamento: R\$ 101,32.
- Descrição bancária: “Telecomunicações Nordeste”.

O valor e o favorecido são iguais. Sem linha digitável, contrato, unidade ou referência específica, o sistema não pode escolher sozinho.

A interface deve mostrar:

- “Encontramos duas possíveis despesas.”
- Relação das unidades.
- Vencimentos.
- Documentos associados.
- Botão para confirmar o vínculo correto.

O sistema nunca deve escolher uma unidade apenas porque ela aparece primeiro na lista.

## 10. Consulta de agendamentos encontrados no Banco Inter

A integração atual do sistema possui um fluxo estruturado de solicitações de pagamento, especialmente para operações Pix. A consulta geral de agendamentos de boleto deve ser tratada como uma etapa própria.

Antes da implementação completa, será necessário confirmar quais dados a integração bancária disponibiliza para cada modalidade:

- Pix.
- Boleto.
- Transferência.
- Pagamento agendado.
- Débito automático.

- Pagamento já processado.
- Pagamento pendente de aprovação.
- Pagamento rejeitado ou expirado.

Se o Banco Inter disponibilizar uma listagem de agendamentos, o sistema poderá sincronizá-la para uma coleção local.

Cada registro sincronizado deverá guardar:

- Modalidade.
- Código bancário.
- Valor.
- Data agendada.
- Situação.
- Favorecido.
- Documento.
- Linha digitável mascarada ou hash.
- Conta de origem.
- Data da última consulta.
- Resposta bancária relevante.
- Origem da sincronização.

Se determinado tipo de agendamento não estiver disponível na API utilizada pelo sistema, o Coala One deve informar isso claramente. Não pode afirmar que “não há agendamento” quando, na verdade, não conseguiu consultar aquela modalidade.

Os resultados possíveis devem ser distintos:

- Nenhum agendamento localizado.
- Nenhum agendamento localizado entre os dados disponíveis.
- Consulta bancária indisponível.
- Modalidade não suportada pela integração.
- Agendamento localizado.
- Mais de um agendamento possível.

Essa diferença é importante para não gerar uma falsa sensação de segurança.

## 11. Comportamento quando existe apenas a previsão

Uma previsão não é uma obrigação bancária definitiva. O valor pode mudar quando o documento real chegar.

Por isso, a regra mais prudente é:

- A previsão pode receber um vínculo com uma solicitação preparada.
- A previsão pode receber um vínculo com um agendamento identificado.
- Mas o sistema deve destacar que o documento real ainda não foi conciliado.
- O envio ou agendamento baseado exclusivamente em previsão deve exigir confirmação explícita.
- Se o processo depender de boleto, a linha digitável real precisa existir antes do envio.
- Se depender de Pix fixo e valor recorrente, o valor ainda deve ser confirmado.

Quando o documento real for cadastrado, o sistema usa a `obligationKey` para substituir a previsão.

O vínculo de pagamento não é perdido. Ele passa a apontar para:

- A obrigação original.
- A previsão histórica.
- A despesa real vigente.

Se o valor real for igual ao previsto, o processo continua normalmente.

Se o valor real for diferente, aplica-se uma regra conforme o estágio do pagamento.

### **Solicitação ainda em rascunho**

O valor pode ser atualizado, com registro no histórico.

### **Aguardando aprovação interna**

O valor pode ser atualizado, mas a aprovação anterior deve ser invalidada ou reiniciada.

### **Aprovado internamente, mas não enviado**

A alteração exige nova aprovação interna.

### **Enviado ao banco**

O sistema não deve alterar silenciosamente. Deve mostrar uma divergência.

### **Agendado**

O sistema deve manter o agendamento original intacto e mostrar:

- Valor do documento real.
- Valor agendado.
- Diferença.
- Necessidade de cancelar, substituir ou complementar.

### **Pago**

O histórico bancário é imutável. A diferença será tratada por conciliação, desconto, juros, multa ou pagamento complementar.

## **12. Tratamento de juros, multa, desconto e abatimento**

A funcionalidade precisa distinguir o valor principal dos ajustes financeiros.

Exemplo:

- Previsão: R\$ 100,00.
- Documento real: R\$ 102,93.
- Pagamento: R\$ 107,93.

A diferença entre previsão e documento é:

- R\$ 2,93 de variação da despesa principal.

A diferença entre documento e pagamento é:

- R\$ 5,00 de encargos.

Essas duas diferenças não podem ser misturadas.

A conciliação deve registrar:

- Valor provisionado: R\$ 100,00.
- Valor real principal: R\$ 102,93.
- Variação da provisão: R\$ 2,93.
- Juros: valor informado.
- Multa: valor informado.
- Valor total pago: R\$ 107,93.

A validação deve exigir:

**valor principal + juros + multa - descontos = valor pago**

O vínculo ficará assim:

- Pagamento bancário: R\$ 107,93.
- Despesa principal vinculada: R\$ 102,93.
- Despesa de encargo vinculada: R\$ 5,00.

O encargo deve guardar o ID da despesa principal. Assim, ao abrir a internet administrativa, o usuário verá que houve R\$ 5,00 de juros ou multa vinculados àquela obrigação.

Na DRE:

- R\$ 102,93 ficam no plano de internet.
- R\$ 5,00 ficam em juros e multas.

No fluxo de caixa:

- Uma única saída de R\$ 107,93.

Se o banco informar explicitamente juros e multa, o sistema pode preencher os campos. Se informar apenas o valor total, o sistema mostra a diferença e exige classificação humana.

## 13. Pagamentos consolidados

A estrutura precisa nascer preparada para pagamentos que abrangem diversas obrigações.

### DAS

O DAS é um pagamento único, mas pode ter desmembramento por tributo para análise gerencial.

A operação bancária terá:

- Um pagamento total.
- Uma despesa principal.
- Diversas alocações de plano de contas.

A consulta mostrará o pagamento no nível da obrigação DAS, sem fingir que houve um pagamento bancário separado para cada tributo.

### **FGTS e empréstimo consignado**

A guia pode reunir:

- FGTS de diversos colaboradores.
- Valores de empréstimos consignados.
- Individualizações por pessoa.

A operação bancária continua sendo única. O vínculo pode apontar para a despesa consolidada e preservar as individualizações internas.

A consulta por colaborador pode mostrar que parte daquela obrigação está associada a ele, mas não deve criar várias saídas bancárias.

### **Cartão de crédito**

O pagamento da fatura é único, enquanto a fatura possui várias despesas.

Nesse caso:

- Cada item do cartão impacta a DRE conforme seu plano.
- A fatura consolida os itens.
- A saída da conta corrente liquida a fatura.
- O pagamento da fatura não cria outra despesa na DRE.

Ao consultar um item do cartão, o sistema pode mostrar:

- “Incluído na fatura 08/2026”.
- “Fatura com vencimento em 12/09/2026”.
- “Pagamento da fatura agendado”.
- “Fatura paga”.

O vínculo bancário principal fica com a fatura, não com cada compra individual.

### **Pagamentos parciais**

Uma obrigação também pode ser paga em duas ou mais saídas.

O sistema deve somar os vínculos:

- Valor da obrigação: R\$ 1.000,00.
- Primeiro pagamento: R\$ 600,00.
- Segundo pagamento: R\$ 400,00.
- Situação: pago integralmente.

Se houver apenas R\$ 600,00:

- Situação: parcialmente pago.
- Saldo: R\$ 400,00.

## **14. Prevenção de pagamentos duplicados**

Uma das principais vantagens da funcionalidade é impedir duplicidade.

Antes de criar uma solicitação, o sistema deve consultar todos os vínculos ativos da obrigação.

Se encontrar:

- Solicitação aguardando aprovação.
- Solicitação aprovada.
- Solicitação enviada ao banco.
- Agendamento ativo.
- Pagamento processando.
- Pagamento realizado.

O sistema deve bloquear ou alertar a criação de outro pagamento integral.

A mensagem pode ser:

Já existe uma solicitação ativa de R\$ 102,93 para esta obrigação, atualmente aguardando aprovação no Banco Inter.

Nos pagamentos parciais, a regra deve considerar o saldo.

Exemplo:

- Obrigação: R\$ 1.000,00.
- Já solicitado: R\$ 600,00.
- Saldo disponível para nova solicitação: R\$ 400,00.

Solicitações canceladas, rejeitadas ou expiradas não devem impedir uma nova tentativa, mas continuam visíveis no histórico.

Também deve existir idempotência. Se o usuário clicar duas vezes ou a comunicação sofrer repetição, a mesma solicitação não pode ser criada novamente.

## 15. Permissões

A consulta e o gerenciamento precisam respeitar perfis de acesso.

O sistema já possui permissões relacionadas a solicitações de pagamento. Elas podem ser organizadas e complementadas da seguinte forma:

- Visualizar solicitações e situações bancárias.
- Criar solicitações.
- Aprovar internamente.
- Enviar solicitações ao banco.
- Atualizar situação bancária.
- Vincular ou desvincular despesas.
- Visualizar comprovantes.
- Cancelar solicitações, quando permitido.

A nomenclatura “Autorizar” deve ser revista na interface para evitar confusão. O ideal é usar “Aprovar internamente”.

A permissão para aprovar internamente não deve ser confundida com a autorização final no Banco Inter.

A divisão recomendada é:

- Usuário operacional: pode visualizar e preparar.
- Financeiro: pode revisar e aprovar internamente.
- Usuário com permissão de integração: pode enviar ao Inter.
- Responsável bancário: aprova diretamente no aplicativo do Inter.
- IA: pode consultar, classificar, sugerir e preparar, mas não realiza a aprovação bancária final.

A IA também não deve enviar um pagamento apenas porque encontrou uma previsão. Qualquer ação que crie efeito bancário deve depender de solicitação explícita e das permissões aplicáveis.

## 16. Auditoria e histórico

Toda alteração de vínculo deve ser auditável.

O histórico deve registrar:

- Criação da previsão.
- Cadastro da despesa real.
- Conciliação da previsão.
- Criação da solicitação.
- Alteração do valor.
- Aprovação interna.
- Envio ao banco.
- Retorno do banco.
- Identificação de agendamento.
- Confirmação manual de vínculo.
- Rejeição de sugestão.
- Troca da despesa vinculada.
- Cancelamento.
- Pagamento.
- Identificação no extrato.
- Criação de juros ou multa.
- Inclusão de comprovante.

Cada evento deve guardar:

- Data e hora.
- Usuário ou processo.
- Estado anterior.
- Estado novo.
- Motivo.
- Valores envolvidos.
- Origem da informação.
- Identificadores relevantes.

Vínculos não devem ser apagados fisicamente. Se forem incorretos, devem ser marcados como cancelados ou substituídos, preservando o histórico.

Isso é especialmente importante quando um agendamento foi associado à unidade errada e depois corrigido.

## 17. Impacto no fluxo de caixa e na DRE

A funcionalidade não pode somar previsão, solicitação e agendamento como três valores diferentes.

Para a DRE, a regra será:

- A previsão aparece enquanto não existe despesa real conciliada.
- A despesa real substitui a previsão.
- Solicitação e agendamento não geram nova despesa.
- Juros e multa geram despesa financeira separada.
- Pagamento apenas liquida a obrigação.

Para o fluxo de caixa projetado:

- Antes do documento real, usa-se a previsão e a data esperada.
- Quando chega a despesa real, usa-se o valor e o vencimento reais.
- Quando há agendamento, a data agendada pode substituir a data estimada.
- O valor não é somado novamente.
- Quando o pagamento ocorre, o projetado é substituído pela saída efetiva.

A origem exibida pode mudar:

- Previsão.
- Documento real.
- Solicitação.
- Agendamento.
- Extrato.

Mas o sistema continua exibindo uma única obrigação financeira.

## 18. Alertas e tarefas automáticas

A consulta pode gerar alertas úteis:

- Vencimento próximo e nenhuma solicitação criada.
- Solicitação criada, mas ainda sem aprovação interna.
- Enviado ao Inter e aguardando aprovação bancária.
- Agendamento para valor diferente da despesa real.
- Agendamento duplicado.
- Solicitação expirada.
- Pagamento rejeitado.
- Agendamento vencido sem saída no extrato.
- Saída encontrada sem despesa vinculada.
- Pagamento superior ao principal.
- Documento real recebido depois do agendamento com valor diferente.
- Previsão ainda ativa depois do pagamento.
- Pagamento confirmado sem comprovante armazenado.
- Mais de uma despesa candidata.

Esses alertas devem aparecer como tarefas financeiras, não como alterações automáticas irreversíveis.

## 19. Etapas de implementação

### Etapa 1 — Modelo de identidade

Criar a `obligationKey` e garantir que previsões e despesas reais da mesma obrigação compartilhem essa identidade.

Também será necessário revisar as séries recorrentes já cadastradas:

- Internet.
- Honorários contábeis.
- Aluguel.
- Sistema RH.
- Plano odontológico.
- GPT/Codex.
- DAS.
- Salários.
- FGTS.
- INSS.
- Consignados.

### Etapa 2 — Estrutura de vínculos

Criar a estrutura `expensePaymentLinks`, preparada para:

- Uma despesa e um pagamento.
- Um pagamento e várias despesas.
- Uma despesa e vários pagamentos.
- Parcelas.
- Juros.
- Multas.
- Pagamentos parciais.
- Previsão substituída por despesa real.

### Etapa 3 — Consulta local

Criar o serviço que, dado o ID de uma despesa, retorna:

- Obrigação.
- Previsão.
- Despesa real.
- Solicitações.
- Agendamentos sincronizados.
- Pagamentos.
- Extrato.
- Comprovantes.
- Divergências.

Essa etapa já pode gerar valor sem fazer nenhuma consulta ao Banco Inter.

## Etapa 4 — Interface

Adicionar “Situação do pagamento”:

- No detalhe da despesa.
- No detalhe da previsão.
- Na auditoria.
- Na lista de despesas, como indicador compacto.
- Na página de autorizações bancárias.

Também adicionar filtros:

- Sem solicitação.
- Aguardando aprovação interna.
- Aguardando aprovação no Inter.
- Agendado.
- Pago.
- Com divergência.
- Possível duplicidade.

## Etapa 5 — Migração dos registros atuais

Relacionar solicitações já existentes às despesas que possuem `expenseId`.

Para registros sem vínculo direto, executar um script de análise que proponha associações com base em:

- Favorecido.
- Documento.
- Valor.
- Competência.
- Vencimento.
- Descrição.
- Código bancário.

Associações ambíguas devem ficar pendentes de revisão.

## Etapa 6 — Consulta bancária somente de leitura

Implementar a sincronização dos estados bancários disponíveis.

Essa sincronização deve:

- Consultar.
- Salvar o retorno localmente.
- Atualizar a situação.
- Registrar a data da consulta.
- Não aprovar pagamentos.
- Não alterar valores.
- Não criar pagamento automaticamente sem vínculo seguro.

## Etapa 7 — Proteção contra duplicidade

Antes de criar ou enviar uma solicitação:

- Consultar vínculos ativos.
- Calcular valores já solicitados.
- Calcular valores já agendados.
- Calcular valores já pagos.
- Bloquear duplicidade integral.
- Permitir complementos somente de forma explícita.

## Etapa 8 — Divergências e encargos

Integrar o tratamento de:

- Juros.
- Multa.
- Desconto.
- Abatimento.
- Pagamento parcial.
- Pagamento excedente.
- Valor real diferente da previsão.

## Etapa 9 — Testes e validação

A validação deve ser feita prioritariamente por testes e scripts, sem depender do navegador.

O navegador só deverá ser utilizado quando autorizado pelo desenvolvedor ou quando for realmente necessário para uma validação visual específica.

## 20. Cenários de teste

O projeto deve cobrir, no mínimo, os seguintes cenários:

1. Previsão sem solicitação.
2. Previsão com solicitação em rascunho.
3. Previsão com documento real de mesmo valor.
4. Previsão com documento real de valor diferente.
5. Solicitação criada diretamente da despesa.
6. Solicitação duplicada.
7. Agendamento encontrado sem solicitação local.
8. Dois candidatos com o mesmo valor.
9. Pagamento com juros.
10. Pagamento com multa.
11. Pagamento com desconto.
12. Pagamento parcial.
13. Pagamento consolidado.
14. Solicitação cancelada e recriada.
15. Solicitação expirada.
16. Pagamento rejeitado.
17. Agendamento sem saída no extrato.
18. Saída sem agendamento conhecido.
19. Fatura de cartão com várias despesas.
20. FGTS com individualização por colaborador.

- 21.DAS com desmembramento de planos.
- 22.Usuário sem permissão de consulta.
- 23.Usuário com consulta, mas sem criação.
- 24.Usuário com criação, mas sem aprovação interna.
- 25.Garantia de que nenhuma ação realiza aprovação bancária final.

## 21. Exemplo completo: internet administrativa

Considere a previsão:

- Descrição: Internet – Administrativo | TVN.
- Competência: 08/2026.
- Valor: R\$ 101,32.
- Vencimento estimado: 20/08/2026.
- Situação: provisionada.

O boleto real chega:

- Valor: R\$ 102,93.
- Vencimento: 20/08/2026.
- Beneficiário: Telecomunicações Nordeste Ltda.
- CNPJ: 02.995.233/0001-05.

O sistema reconhece a mesma série, competência, unidade e favorecido. A previsão é conciliada:

- Valor previsto: R\$ 101,32.
- Valor real: R\$ 102,93.
- Variação: R\$ 1,61.

Uma solicitação é criada a partir da despesa real:

- Valor: R\$ 102,93.
- Situação: aguardando aprovação interna.
- Vínculo direto com a obrigação.

Depois da aprovação interna e do envio:

- Situação: aguardando aprovação no Inter.
- A interface informa que a aprovação deve ser feita no aplicativo.

Depois da aprovação bancária:

- Situação: agendado para 20/08/2026.
- A despesa mostra o agendamento.
- O fluxo de caixa usa a data agendada.
- A despesa ainda não é marcada como paga.

Quando a saída aparece:

- Valor: R\$ 102,93.
- Situação: pago.
- Transação vinculada.
- Comprovante disponível.
- Previsão já substituída.
- Nenhuma duplicação na DRE.

Se o pagamento ocorrer com R\$ 5,00 de encargos:

- Saída: R\$ 107,93.
- Principal: R\$ 102,93.
- Juros e multa: R\$ 5,00.
- Uma única saída no fluxo de caixa.
- Duas classificações na DRE.
- Um vínculo completo entre ambas.

## 22. Resultado esperado

Ao final, qualquer usuário autorizado poderá abrir uma despesa e entender seu estágio completo sem procurar manualmente em diversas telas.

A resposta estará dentro da própria despesa:

- O que foi previsto.
- Qual documento substituiu a previsão.
- Se alguém solicitou pagamento.
- Se houve aprovação interna.
- Se foi enviado ao banco.
- Se depende de aprovação no aplicativo.
- Se foi agendado.
- Se foi pago.
- Se apareceu no extrato.
- Se houve juros, multa ou diferença.
- Quais despesas participaram de um pagamento consolidado.

O sistema terá mais controle sem confundir gestão financeira com autorização bancária. A IA poderá ajudar a localizar, comparar e sugerir vínculos, mas as decisões sensíveis continuarão sob controle humano.

A recomendação é implementar primeiro a identidade da obrigação, os vínculos e a consulta local. Depois, integrar a consulta bancária de forma somente de leitura. Essa ordem entrega valor rapidamente, reduz o risco de duplicidade e cria uma base segura para os agendamentos, pagamentos consolidados, encargos e conciliações futuras.

---

Nenhuma parte deste plano exige rollout imediato. A implementação pode ser feita e validada localmente, mantendo qualquer envio ou implantação para uma decisão posterior.